Charlie FÉVRIER

PHYSIQUE – 7 : Acoustique architecturale

1 - Isolation

PLAN

1)Bilan énergétique parois
2)Affaiblissement
3)Loi des masses
4)Fréquence critique
5)Fréquence de résonance
6)Grandeurs normalisées
7)Isolation aux chocs

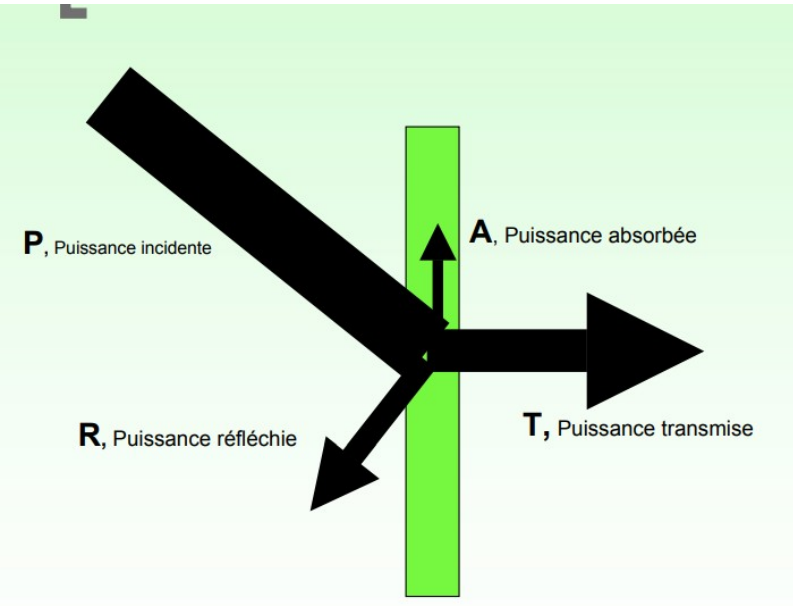
Bilan énergétique parois

Coefficients énergétiques (intensité, puissance, énergie…)

$r+\delta+\tau = 1$

$\alpha = 1-r = \delta+\tau$

Soit une intensité incidente I_1
L'intensité transmise : $I_2 = I_1 * \tau$



Bilan énergétique parois

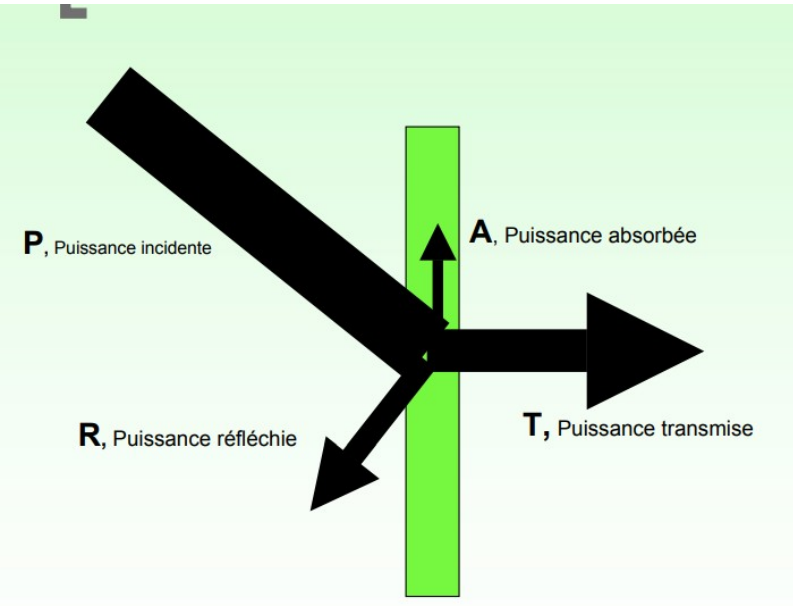
R : Indice d'affaiblissement = différence entre les niveau incident et transmit

$$N_1 = 10\log\left(\frac{I_1}{10^{-12}}\right)$$

$$N_2 = 10\log\left(\frac{I_2}{10^{-12}}\right) = 10\log\left(\frac{I_1 . \tau}{10^{-12}}\right)$$

$$R = N_1 - N_2 = 10\log\left(\frac{I_1}{10^{-12}}\right) - 10\log\left(\frac{I_1 . \tau}{10^{-12}}\right)$$

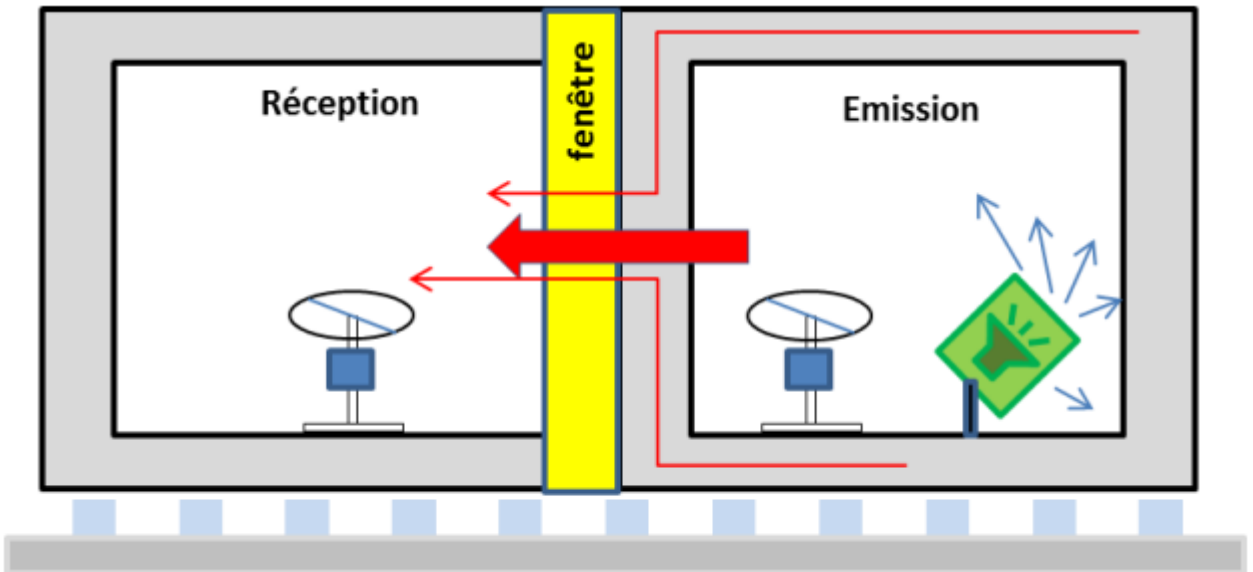
$$R = 10\log\left(\frac{1}{\tau}\right) = -10\log(\tau)$$



Indice d'affaiblissement

On émet un signal de fréquence « f » dans une chambre d'émission et on mesure le niveau sonore dans la chambre d'émission ainsi que dans la chambre de réception.

On note R(f) la différence en dB entre les deux niveaux sonores pour la fréquence 'f'.



Nota : *Dans ces essais, les transmissions latérales sont extrêmement faibles*

Indice d’affaiblissement R

base de données matériaux																		
matériau	indice d'affaiblissement R dB																	
R (dB)	100	125	160	200	250	320	400	500	640	800	1k	1,2k	1,6k	2k	2,5k	3,2k	4k	5k
Blocs béton creux 10	38,0	37,0	35,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	41,0	44,0	46,0	48,0	50,0	48,0	51,0	54,0	56,0
Blocs béton creux 12	39,0	38,0	36,0	35,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	44,0	46,0	48,0	50,0	51,0	49,0	52,0	55,0	57,0
Blocs béton creux 15	39,0	38,0	37,0	37,0	38,0	39,0	41,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	57,0	54,0	57,0	58,0
Blocs béton creux 17	41,0	39,0	39,0	39,0	41,0	44,0	47,0	50,0	52,0	53,0	54,0	55,0	55,0	57,0	57,0	54,0	56,0	58,0
Blocs béton creux 20	43,0	42,0	42,0	43,0	46,0	48,0	50,0	53,0	55,0	56,0	57,0	58,0	58,0	59,0	57,0	55,0	56,0	58,0
mur pierres 50	62,0	61,0	60,0	60,0	62,0	64,0	66,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	80,0	82,0	83,0	85,0	87,0	90,0
BETON.14	35,0	37,0	35,0	41,0	44,0	46,0	49,0	52,0	54,0	55,0	58,0	60,0	63,0	66,0	68,0	70,0	72,0	75,0
BETON.16	38,0	36,0	41,0	44,0	46,0	49,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	63,0	66,0	68,0	70,0	72,0	75,0	80,0
BETON.20	41,0	40,0	44,0	47,0	50,0	53,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	67,0	70,0	72,0	74,0	76,0	79,0	82,0
BETON.25	46,0	46,0	50,0	52,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	68,0	71,0	73,0	75,0	77,0	80,0	83,0	86,0
Briques.creuses.10	37,0	36,0	35,0	33,0	32,0	32,0	33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	45,0	47,0	49,0	50,0	50,0	48,0
Briques.creuses.12	38,0	38,0	35,0	33,0	32,0	32,0	33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	45,0	47,0	49,0	50,0	50,0	48,0
Briques.creuses.15	41,0	40,0	38,0	35,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	45,0	47,0	49,0	50,0	51,0	52,0	52,0	51,0	50,0
Briques.creuses.20	42,0	44,0	46,0	45,0	44,0	44,0	47,0	48,0	49,0	50,0	52,0	53,0	54,0	56,0	56,0	55,0	52,0	48,0
Briques pleines 11	36,0	37,0	38,0	38,0	36,0	35,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	56,0	58,0	60,0	61,0	62,0
briques pleines 22	49,0	48,0	47,0	47,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0
cloison placo 100/70	20,0	24,0	22,0	28,0	31,0	35,0	38,0	41,0	44,0	48,0	51,0	52,0	51,0	46,0	37,0	52,0	56,0	60,0
cloison placo 100/70 avec laine minérale	21,0	28,0	33,0	38,0	40,0	43,0	47,0	50,0	53,0	56,0	59,0	60,0	60,0	55,0	45,0	48,0	52,0	55,0

Loi des masses

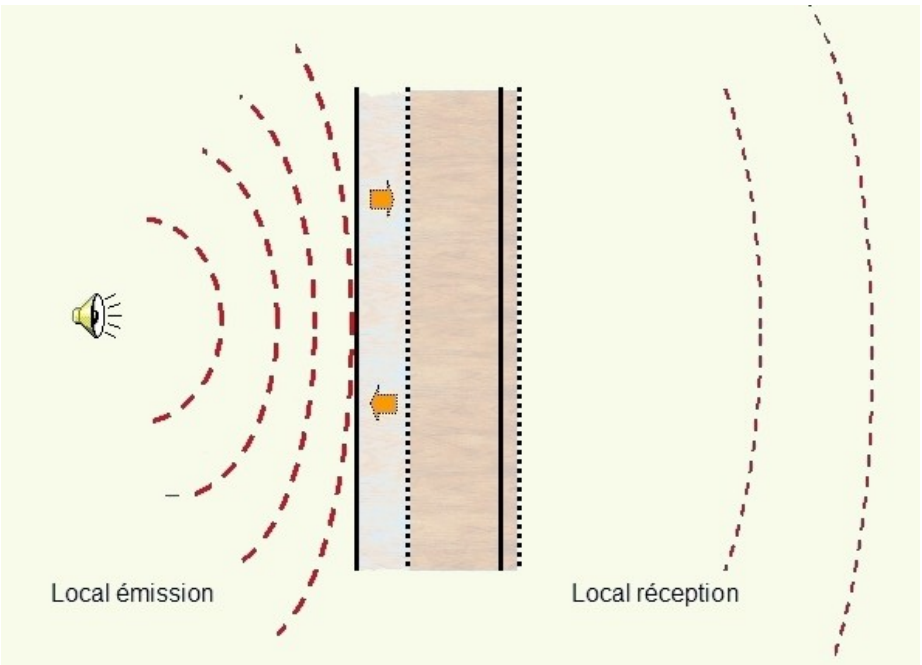
Mur très massif = impédance grande

Favoriser la réflexion pour limiter la transmission

Basse fréquence = grande longueur d'onde et période

La parois subit une pression pendant plus longtemps et donc peut bouger malgré son inertie

R augmente avec la fréquence pour toutes les parois



Équation

En reliant la masse surfacique du matériaux à son impédance on peut simplifier les équations pour une onde d'incidence normale :

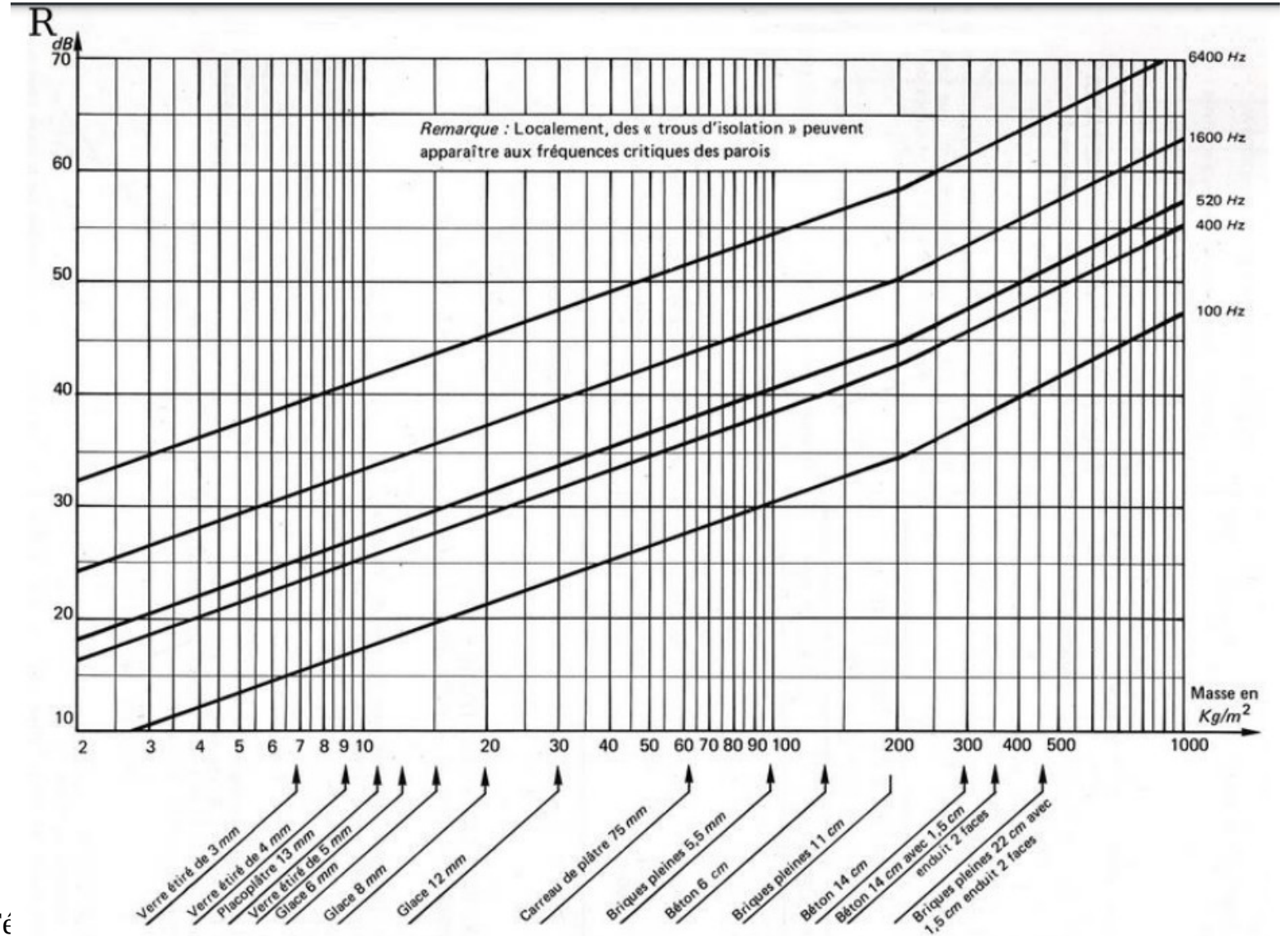
$$R(f)=20\log(m_S.f)-47$$

Pour un champs diffus ou les incidences sont multiples on perd 5dB sur l'affaiblissement.

$$R(f)_{diffus}=20\log(m_S.f)-52$$

Ce modèle théorique est limité et ne prend pas en compte le type de matériaux, les résonances et le comportement en basse fréquence ou la raideur de la parois joue un rôle important.

En théorie :
fréquence *2 =+6dB (réalité +3 à +6)
Masse *2 = +6dB (max)

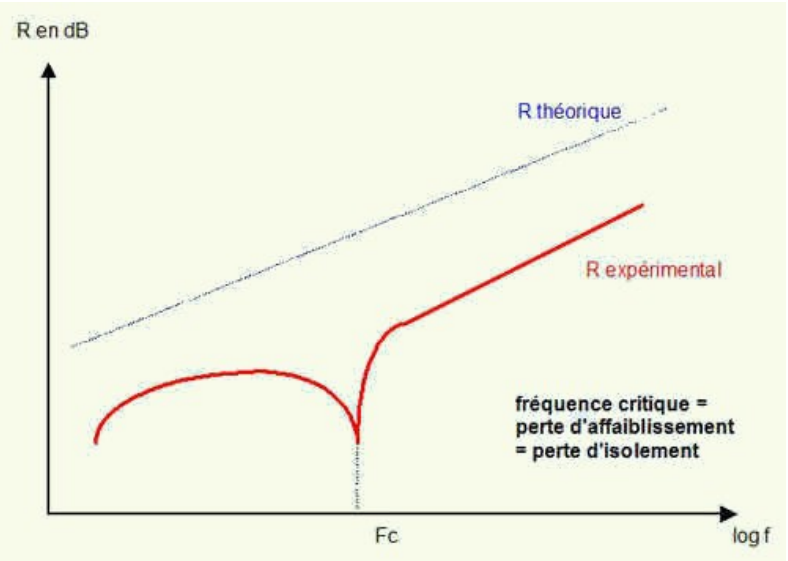

R
dB
70
60
50
40
30
20
10
Remarque : Localement, des « trous d'isolation » peuvent apparaître aux fréquences critiques des parois
6400 Hz
1600 Hz
520 Hz
400 Hz
100 Hz
Masse en Kg/m²
2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 1000
Verre étiré de 3 mm
Verre étiré de 4 mm
Placoplâtre 13 mm
Verre étiré de 5 mm
Glace 6 mm
Glace 8 mm
Glace 12 mm
Carreau de plâtre 75 mm
Briques pleines 5,5 mm
Béton 6 cm
Briques pleines 11 cm
Béton 14 cm
Béton 14 cm avec 1,5 cm enduit 2 faces
Briques pleines 22 cm avec 1,5 cm enduit 2 faces

Fréquence critique

La parois possède sa propre fréquence de résonance

A cette « fréquence critique » l'indice d'affaiblissement diminue fortement (parfois jusqu'à 10dB)

Fréquence critique F_c
c : célérité du son dans l'air
e : épaisseur de la parois
v : vitesse longitudinale du son dans la parois



$$F_c = \frac{c^2}{1{,}85 . e . v}$$

Rappel vitesse du son matériaux

E : module de Young
ρ : densité
ν : coefficient de Poisson

$$c_l = \sqrt{\frac{E\,(1-\nu)}{\rho\,(1+\nu)\,(1-2\nu)}}$$

Matériau	Vitesse longitudinale c1 (m/s)
Acier	5050
Aluminium	5150
Verre	4900
Béton	3400
Brique pleine	3000
Plâtre	2400
Plomb	1250

Exercice

En prenant un mur en béton de densité 2200 kg/m^3 d'épaisseur 25cm et sachant que la vitesse du son dans le béton est de 3900 m/s.

1) Calculez R pour 500Hz
2) Que vaudra R pour 1kHz ?
3) Que vaudra R(500Hz) si le mur fait 50cm au lieu de 25 ?
4) Calculez la fréquence critique pour 25cm
5) Dessinez la courbe théorique d'affaiblissement

Cloison multimatériaux

Plusieurs matériaux collés de masse surfacique différente

Dans les basses : identique à une cloison simple de masse surfacique totale (m1 + m^2)

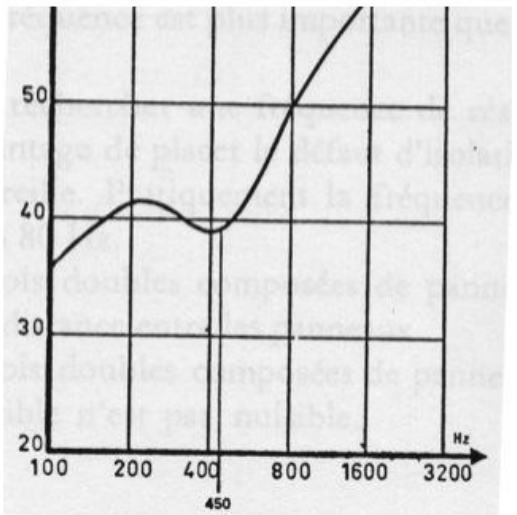
Plusieurs fréquences critiques :
- f1 pour le matériaux 1
- f2 pour le matériaux 2
- f3 pour la cloison en entier (vitesse moyenne, épaisseur totale)

On ne peut pas ajouter les R car l'indice de transmission est valable pour une transmission aérienne vers la paroi. Or ici l'énergie se déplace dans les matériaux.

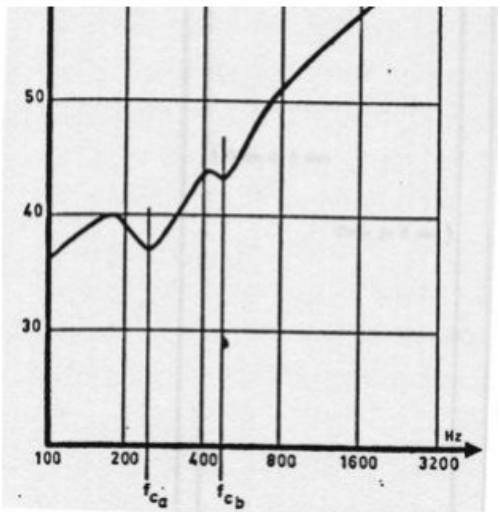
Masses ressort

On peut avoir des masses similaires donc des cloisons similaires et avoir un seul gros trou aux fréquences critiques.

Si on utilise deux cloisons différentes avec 2 fréquences critiques alors on aura deux trous mais moins profond.



m1 = m2



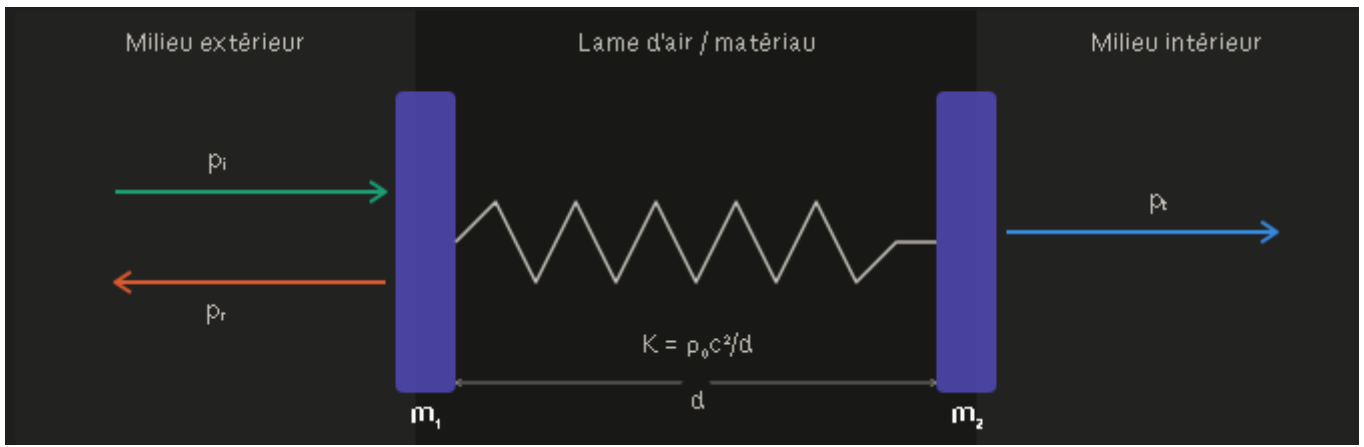
m1 >< m2

Double cloison

Système masse – ressort - masse

Augmente considérablement l'affaiblissement

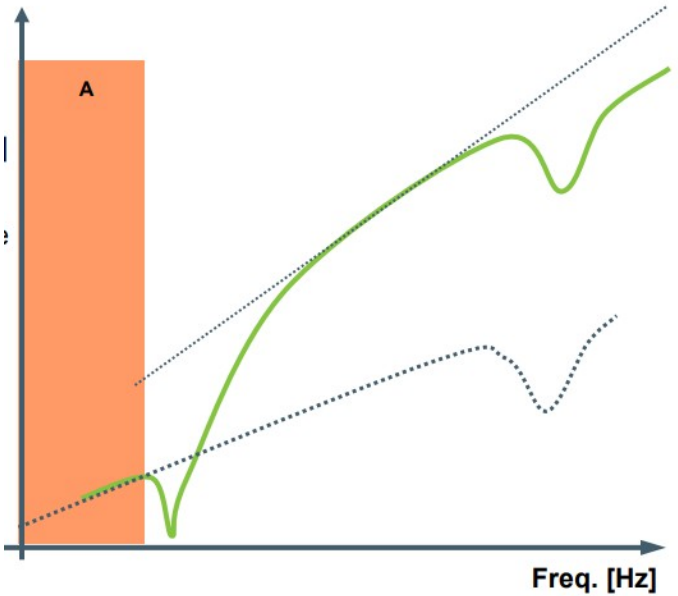
Comporte une fréquence de résonance : chute de R à cette fréquence



Double cloison

F_{res} : fréquence de résonance de la cloison (Hz)
c : vitesse du son dans l'air
ρ : masse volumique de l'air
d : épaisseur d'air (sans les cloisons) (m)
m_1 et m_2 : masses surfaciques des cloisons

$$F_{res} = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{\rho}{d}\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)}$$



Double cloison

Pour un air à 20°c (c=343 m/s et ρ = 1,2)

$$F_{res} = 60\sqrt{\frac{1}{d}\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)}$$

Pour des surfaces de masse équivalentes ($m_1 \simeq m_2$)

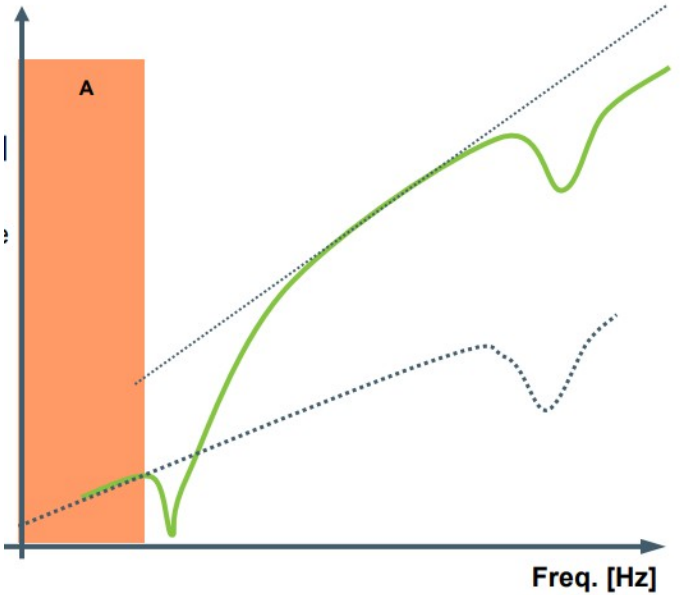
$$F_{res} = \frac{85}{\sqrt{d\,.\,m_1}}$$

Double cloison

Régime 1 — Basses fréquences ($f \ll f_{res}$)
Les deux panneaux vibrent en phase comme une paroi simple de masse m1+m2

Régime 2 — Résonance ($f = f_{res}$)
Transmission maximale : R chute en dessous d'une paroi simple. C'est le point faible de la double paroi. La lame d'air doit être garnie d'absorbant pour amortir cette résonance.

Régime 3 — Hautes fréquences ($f \gg f_{res}$)
Les panneaux vibrent découplés, la lame d'air agit comme ressort transparent l'affaiblissement est la somme des deux affaiblissements



Double cloison

Régime 1 — Basses fréquences ($f \ll f_{res}$)

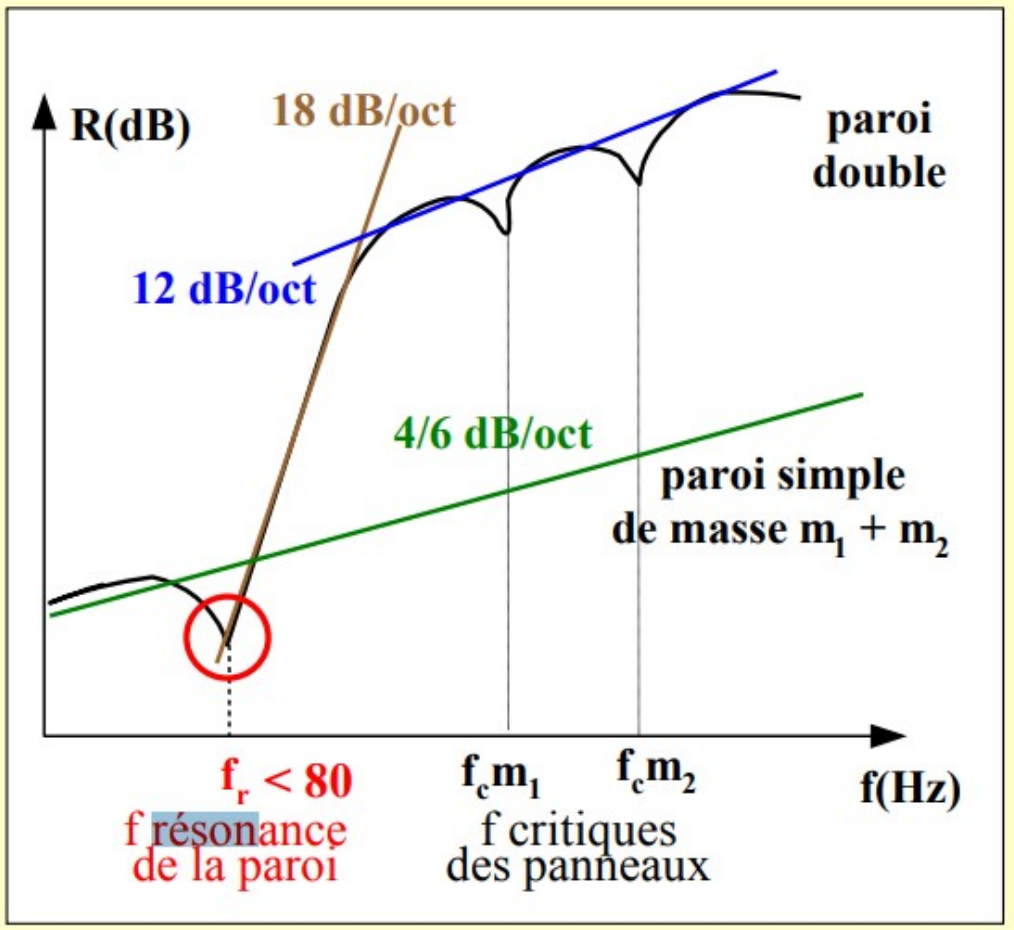
$$R_1 = 20\log\left((m_1+m_2).f\right) - 47$$

Régime 2 — Résonance ($f = f_{res}$)

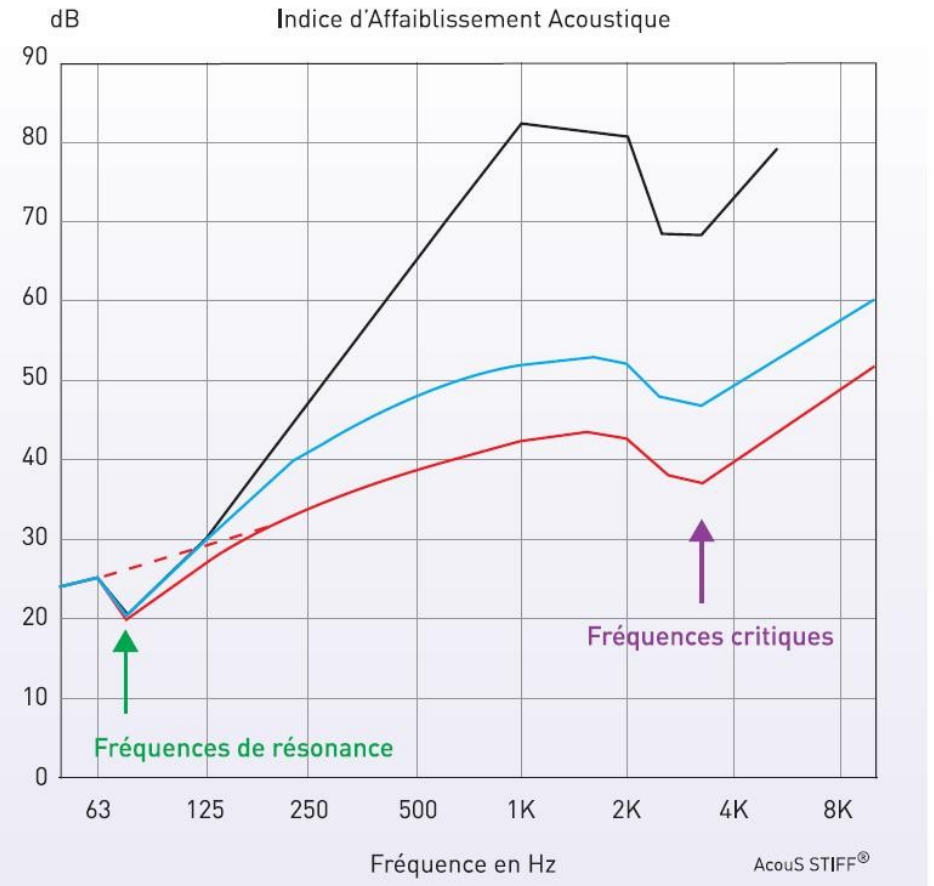
$$R_2 = R_1 + 20\log\left(\frac{2\pi f d}{c}\right)$$

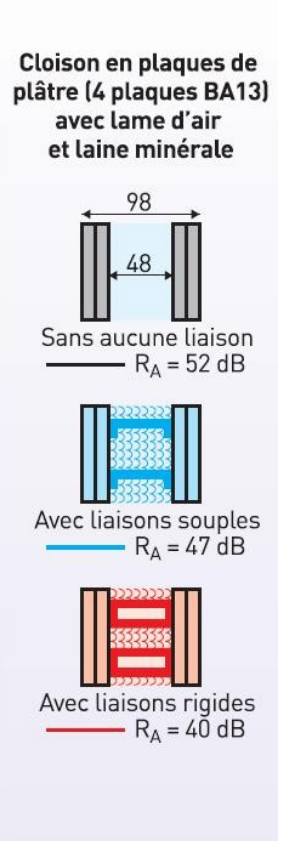
Régime 3 — Hautes fréquences ($f \gg f_{res}$)

$$R_3 = 20\log\left(m_1 f\right) + 20\log\left(m_2 f\right) + 20\log\left(\frac{2\pi f d}{c}\right)$$



Découplage


dB
Indice d'Affaiblissement Acoustique
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
63
125
250
500
1K
2K
4K
8K
Fréquences de résonance
Fréquences critiques
Fréquence en Hz
AcouS STIFF®


Cloison en plaques de plâtre (4 plaques BA13) avec lame d'air et laine minérale
98
48
Sans aucune liaison
R_A = 52 dB
Avec liaisons souples
R_A = 47 dB
Avec liaisons rigides
R_A = 40 dB

Exercice final

Déterminez la courbe d'affaiblissement d'une paroi double octave par octave de 31Hz à 4kHz

Cloison 1 : placo BA13 (600kg/m^3 , 13mm, c=2400 m/s)
Lame d'air de 250 mm
Cloison 2 : placo phonique BA18 (900kg/m^3 , 18mm, c=3000 m/s)

Déterminez avant tout les fréquences critiques, la fréquence de résonance puis calculez l'indice d'affaiblissement à chaque octave pour dessiner une courbe réaliste.